

2020年04月10日

开源金工股债轮动模型1.0

金融工程研究团队

——大类资产配置研究系列（1）

魏建榕 首席分析师

邮箱: weijianrong@kysec.cn

证书编号: S0790519120001

傅开波 联系人

邮箱: fukaibo@kysec.cn

证书编号: S0790119120026

高鹏 联系人

邮箱: gaopeng@kysec.cn

证书编号: S0790119120032

苏俊豪 联系人

邮箱: sujunhao@kysec.cn

证书编号: S0790120020012

胡亮勇 联系人

邮箱: huliangyong@kysec.cn

证书编号: S0790120030040

相关研究报告

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号: S0790519120001

● 资产配置的重要性正在提升

如何通过有限的资产获得更高回报的同时亦能抵御外部风险，是资产配置的关键。本文，我们将从最简单的双资产股票和债券入手，通过技术视角和宏观视角，来捕捉股债切换的有效时点以及进行合理的权重配比。

● 技术视角：市场行为考察有助于轮动配置

因债券在股票上涨阶段和下跌阶段的表现往往不同，因此，可以根据股票上涨和下跌的不同情景来构建指标 S。指标 S 对于股票单资产上，具有一定的择时能力。因此，可通过指标 S 进行股债的风险预算模型，具体步骤为：步骤一，每月月初回看过去 60 个交易日的日收益率得到股债的协方差矩阵；步骤二，如果月初的指标 $S = 1$ ，则做多股票，股债的预算配比为 10:1，如果 $S \leq 0$ ，则股债的预算配比为 1:1（也即风险平价），根据风险预算模型得到当月股票和债券的权重；步骤三，每月月初进行权重调整。基于指标 S 的股债轮动模型的年化收益率为 6.18%，年化波动率达到了 3.49%，收益波动比达到 1.77。该策略能有效提高股市牛市中股票的权重占比。

● 宏观视角：经济周期划分有助于轮动配置

不同的资产类别在不同的经济周期下有着明显的收益差异。为了准确地判断当前所处的经济周期，我们对全区间进行周期划分，观察不同大类资产在不同经济周期阶段的走势情况。可以看到，PPI 和社融数据对经济周期的划分具有较优异的表现。由于社融和 PPI 数据的公布存在滞后性，我们尝试用趋势判断对宏观指标进行修正，以确定当前合理的经济周期区间。基于左侧趋势指标构建的股债轮动模型，年化收益率为 5.46%，年化波动率为 2.73%，收益波动比为 2.00。该策略能有效降低熊市中的股票权重占比。

● 股债轮动的综合方案：年化收益 8.1%，最大回撤 3.1%

基于技术视角下的情景切分，能够有效提升股票牛市中股票占比，而基于宏观视角下的情景切分，能够有效降低股票熊市中的股票占比。基于此，我们结合技术视角和宏观视角，构建双视角下的股债配置策略，策略的年化收益达到了 8.14%，年化波动率为 4.83%，最大回撤仅为 3.07%，分年度来看，每年均录得正收益。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目 录

1、 引言：资产配置的重要性正在提升	3
2、 资产配置模型梳理	3
3、 开源金工股债轮动模型 1.0	5
3.1、 技术视角：市场行为考察有助于轮动配置	6
3.2、 宏观视角：经济周期划分有助于轮动配置	7
3.3、 股债轮动的综合方案：年化收益 8.1%，最大回撤 3.1%	11
4、 风险提示	12

图表目录

图 1： 股票和债券的净值走势：股票的波动较债券而言高出不少	4
图 2： 常见风险配置模型的策略净值：风险敞口提升，波动增加	5
图 3： 指标 S 在股票指数上具有择时效果	6
图 4： 策略净值：指标 S 提升了风险预算模型效果	7
图 5： 策略权重：指标 S 有效提高股市牛市的权重占比	7
图 6： 不同经济周期区间内资产之间表现差异明显	8
图 7： 多资产下经济周期切分出现漂移现象	9
图 8： 股债双资产下经济周期切分具有稳定性	9
图 9： 股债轮动的净值表现：滞后五期时，较“上帝视角”有比较好的对应效果	10
图 10： 策略净值：年化收益率达到了 5.46%	10
图 11： 策略权重：宏观信号降低股票熊市中的股票权重	10
图 12： 策略净值：双视角下的策略净值优于单视角	12
图 13： 策略权重：双视角下，股票权重提升	12
表 1： 资产配置模型梳理：主要资产配置模型主要由三个因素构成，分别为收益、风险和投资者观点	3
表 2： 股票和债券分年度和整体的绩效统计：股票的收益波动比为 0.08，而债券的收益波动比为 2.00	4
表 3： 常见风险配置模型的策略绩效指标：风险敞口提升，组合收益增加	5
表 4： 分年和整体策略效果：“指标 S+风险预算(股 10 债 1)”模型的信息比率达到 1.77	7
表 5： 股债轮动的绩效指标：滞后五期时，与原始的“上帝视角”有比较好对应效果	9
表 6： 分年和整体策略效果：“经济周期划分（回溯期为 5 期）+风险预算(股 10 债 1)”模型的信息比率达到 2.00	11
表 7： 分年和整体策略效果：“双情景切分+风险预算(股 10 债 1)”模型的年化收益率为 8.14%，年化波动率为 4.83% ..	12

1、引言：资产配置的重要性正在提升

2020年以来，新冠疫情席卷全球，金融市场出现巨震，美股十天内出现四次熔断，全球各种风险事件骤然上升，各类资产的波动性回升至历史高位，因此资产配置受到越来越多投资者的关注。如何通过有限的资产获得更高回报的同时亦能抵御外部风险，是资产配置的关键。本文，我们将从最简单的双资产股票和债券入手，通过技术视角和宏观视角，来捕捉股债切换的有效时点以及进行合理的权重配比。

2、资产配置模型梳理

资产配置模型经过学界和业界近几十年的发展，已有不少成熟的体系框架。目前，资产组合模型主要由三个因素构成，分别为收益、风险和投资者观点，三个因素相互交叉共同形成了整个资产组合模型体系。表1对主要资产配置模型做简单的框架梳理。

表1：资产配置模型梳理：主要资产配置模型主要由三个因素构成，分别为收益、风险和投资者观点

类别	模型	简介	表达式
基于风险	最小方差	在所有资产组合中，选择方差最小的资产组合作为最优组合。	$\min \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$
	最大化分散	最大化投资组合平均波动率与组合整体波动率的比值，实现各资产波动率的最大化分散。	$\max \left(\frac{\sigma^T \mathbf{w}}{\sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}} \right)$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$
	风险平价	从风险分配的角度来进行资产配置，各类资产对组合的风险贡献度相同。	$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_i(\Sigma \mathbf{w})_i - w_j(\Sigma \mathbf{w})_j)^2$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$
	风险预算	各类资产对组合的风险贡献度按照设定风险预算进行分配。	$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{w_i(\Sigma \mathbf{w})_i}{RB_i} - \frac{w_j(\Sigma \mathbf{w})_j}{RB_j} \right)^2$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$
基于收益和风险的资产	均值-方差	估计资产预期收益率和风险，最大化投资者效用函数。	$\max \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$
	目标风险	设定资产组合目标风险，选取组合收益最大的组合作为最优组合。	$\max \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$ $\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w} = \sigma^2$
	目标收益	设定资产组合目标收益率，选取组合风险最小的组合作为最优组合。	$\min \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ $\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ $\mathbf{0} \leq \mathbf{w} \leq \mathbf{1}$ $\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} = R$
基于投资者观点	Black-Litterman	融入投资者主观观点来估计预期收益率。	$\max \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$

$$\text{s.t. } \mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$$

$$0 \leq w \leq 1$$

固定权重

按照固定权重进行配置。

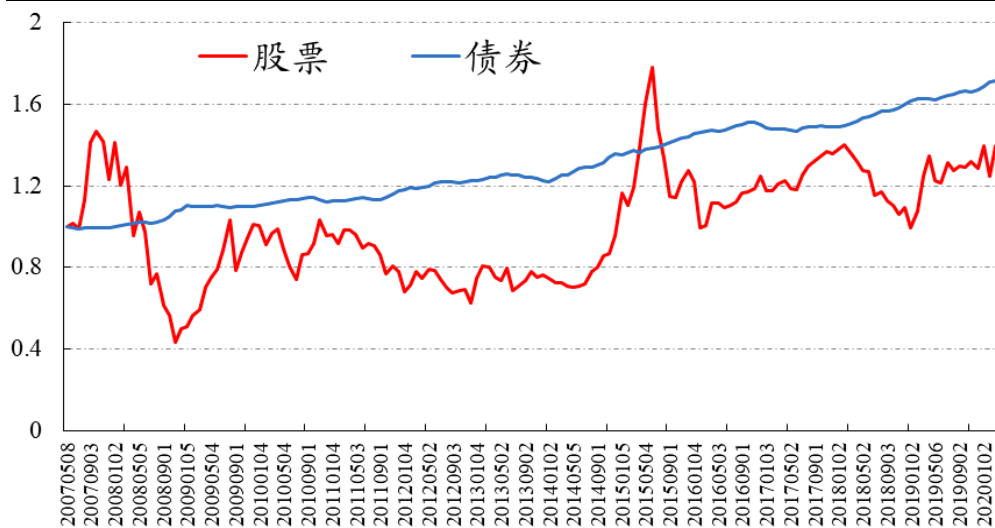
等权配置、股债二八、股债三七等

资料来源：开源证券研究所

基于收益和风险的资产配置模型涉及到预期收益率的估计，以均值-方差模型为例，模型对样本区间的选取非常敏感，参数微小的变化容易导致资产较大权重的变动。因此很多投资者降低对收益的预测，将更多的关注点放在风险上。本文的基础模型主要是基于风险的资产配置模型。

我们使用中证800全收益指数(H00906.CSI)与中债-新综合财富(总值)指数(CBA00101.CS)，作为股票与债券的代理变量。从图1和表2可以看出，股票的波动较债券而言高出不少。

图1：股票和债券的净值走势：股票的波动较债券而言高出不少



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间：20070508-20200302）

表2：股票和债券分年度和整体的绩效统计：股票的收益波动比为 0.08，而债券的收益波动比为 2.00

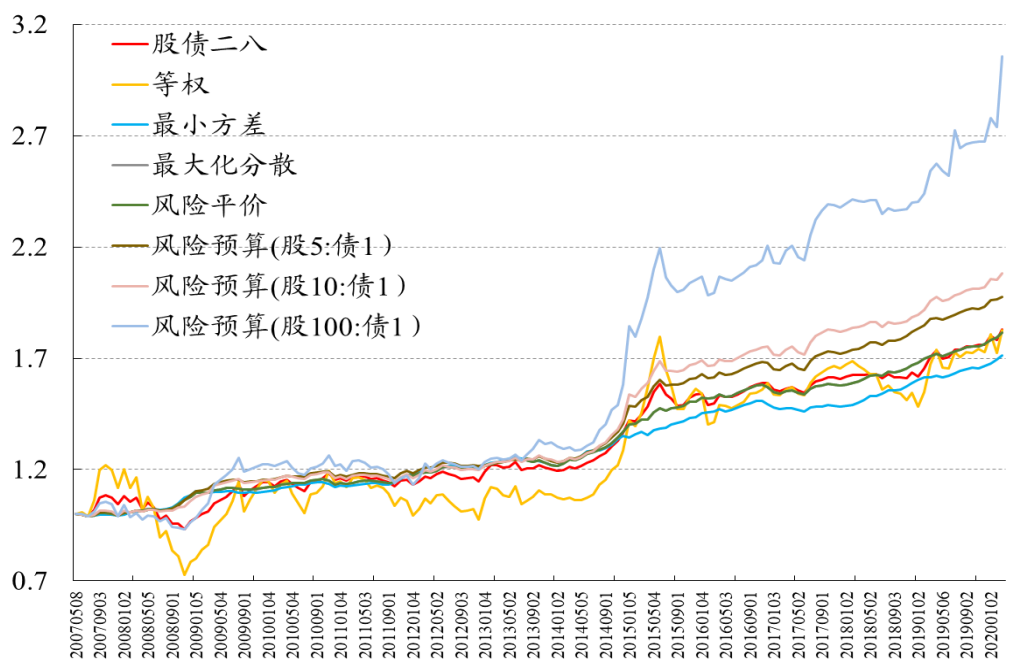
年份	股票				债券			
	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤
2007	67.62%	42.54%	1.59	16.16%	-0.23%	1.40%	-0.17	0.63%
2008	-63.84%	52.70%	-1.21	66.35%	10.53%	2.68%	3.93	0.28%
2009	96.58%	37.27%	2.59	23.75%	0.03%	1.15%	0.02	0.70%
2010	-4.05%	31.43%	-0.13	25.05%	2.07%	2.01%	1.03	1.94%
2011	-29.41%	20.53%	-1.43	30.94%	5.01%	2.11%	2.38	0.80%
2012	9.90%	28.00%	0.35	21.19%	3.62%	1.64%	2.21	0.39%
2013	-0.11%	22.17%	0.00	15.27%	-0.30%	1.99%	-0.15	2.94%
2014	56.01%	24.05%	2.33	2.86%	10.46%	2.62%	3.99	0.48%
2015	4.84%	38.60%	0.13	35.69%	7.98%	2.27%	3.52	0.98%
2016	-3.72%	24.02%	-0.15	5.75%	1.89%	2.24%	0.85	1.94%
2017	17.60%	8.16%	2.16	3.65%	0.35%	1.77%	0.20	1.03%
2018	-27.87%	13.13%	-2.12	28.89%	8.33%	1.26%	6.62	0.06%
2019	40.25%	23.80%	1.69	9.96%	4.40%	1.21%	3.63	0.28%

年份	股票				债券			
2020	-1.34%	54.02%	-0.02	0.00%	11.76%	1.80%	6.54	0.00%
整体	2.62%	31.28%	0.08	70.33%	4.30%	2.16%	2.00	3.19%

数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间：20070508-20200302）

下面我们给出，八个不同的资产配置模型：固定权重（股债二八）、等权重、最小方差、最大化风险分散、风险平价、风险预算（股债风险预算配比5:1、10:1、100:1），各策略的表现。其中，我们使用60个交易日的日收益率计算得到协方差矩阵作为风险的刻画。从图2和表3可以看出，随着风险敞口的提升，策略的波动随之增加。

图2：常见风险配置模型的策略净值：风险敞口提升，波动增加



数据来源：Wind、开源证券研究所

表3：常见风险配置模型的策略绩效指标：风险敞口提升，组合收益增加

模型	年化收益率	年化波动率	收益波动比	最大回撤	胜率
股债二八	4.82%	6.26%	0.77	13.98%	64.94%
等权	4.81%	15.53%	0.31	40.37%	57.14%
最小方差	4.29%	2.15%	2.00	3.23%	74.68%
最大化分散	4.76%	2.35%	2.02	2.78%	74.03%
风险平价	4.76%	2.35%	2.03	2.78%	74.03%
风险预算(股5:债1)	5.45%	3.31%	1.65	2.45%	70.78%
风险预算(股10:债1)	5.88%	4.19%	1.40	3.46%	70.13%
风险预算(股100:债1)	9.10%	10.13%	0.90	11.67%	63.64%

数据来源：Wind、开源证券研究所

3、开源金工股债轮动模型1.0

从上一章节我们可以看到，随着组合风险敞口的提高，策略的年化收益率逐渐增加，但波动也随之增加。如何对股债配置时机进行一个合理的把握是重点。本章节，我们将从技术视角和宏观视角给出股债配置的合理方案。

3.1、技术视角：市场行为考察有助于轮动配置

经验法则告诉我们，债券在股票上涨阶段和下跌阶段的表现往往不同，因此，我们可以根据股票上涨和下跌的不同情景来进行信号构建：

步骤一：计算中证800全收益指数每日的涨跌幅；

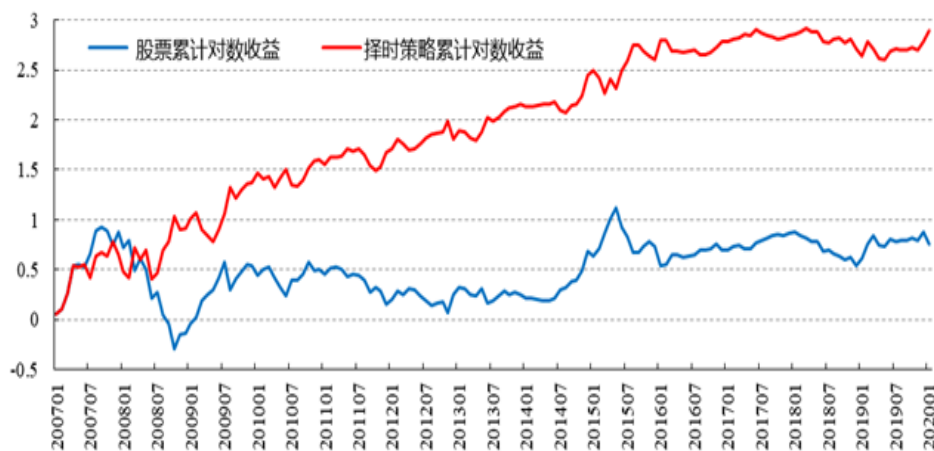
步骤二：逐日回看过去N个交易日，将过去N日切分成股票上涨的交易日(stk+)和股票下跌的交易日(stk-);

步骤三：记上涨交易日，十年期国债收益率变动的bp均值记为bp(stk+); 下跌交易日，十年期国债收益率变动的bp均值记为bp(stk-), 两者做差得到 $\Delta = \text{bp}(\text{stk}+) - \text{bp}(\text{stk}-)$;

步骤四：计算 Δ 与其N日均线的差值，并取符号函数，得到指标 $S = \text{sign}(\text{MA}(\Delta) - \Delta)$ 。

为了验证指标S对股票的择时效果，我们构建如下策略：取N=60，每月月初，回溯过去60个交易日的股票与国债收益率数据，计算指标S；若 $S = 1$ ，则当月看多股票，若 $S = -1$ ，则当月看空股票。图3是指标S在股票指数上的择时效果，可以看到，在全区间内指标S表现稳健，胜率达到了61.8%。因此，指标S对于股票单资产上，具有一定的择时能力。

图3：指标S在股票指数上具有择时效果



数据来源：Wind、开源证券研究所

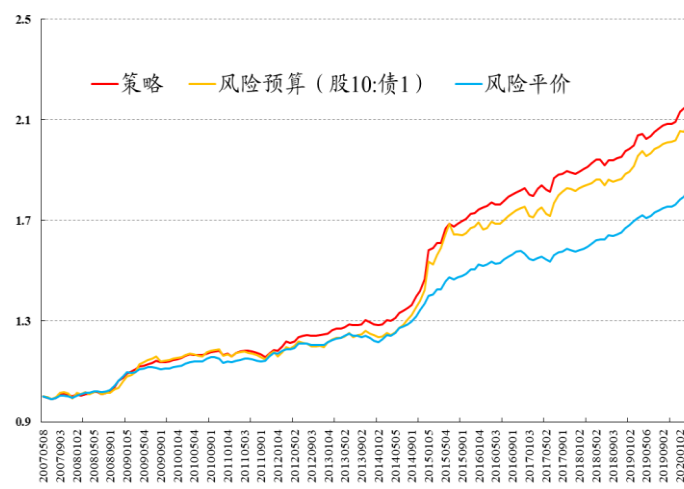
下面，我们利用指标S进行股债的风险预算模型，具体步骤如下：

步骤一：每月月初回看过去60个交易日的日收益率得到股债的协方差矩阵；

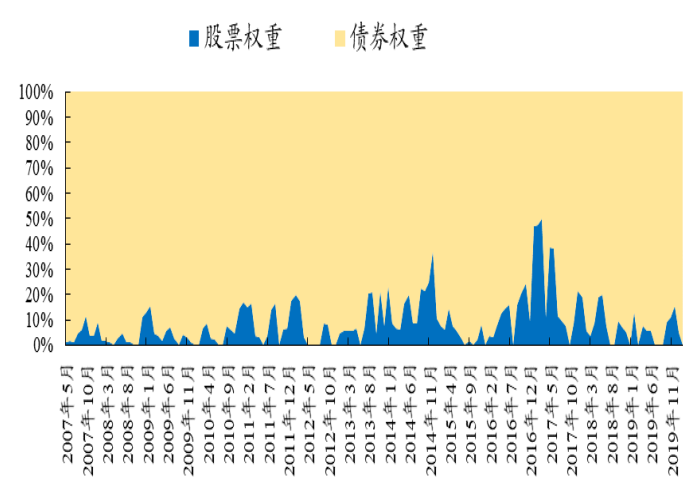
步骤二：如果月初的指标 $S = 1$ ，则做多股票，股债的预算配比为10:1；如果 $S \leq 0$ ，则股债的预算配比为1:1（也即风险平价）。根据风险预算模型得到当月股票和债券的权重；

步骤三：每月月初进行权重调整。

根据上述步骤进行策略构建，可以看到指标S有效提升了原先风险预算（股10:债1）模型和风险平价模型的策略效果，且有效提高了股票牛市中的股票权重占比。

图4：策略净值：指标S提升了风险预算模型效果


数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：策略权重：指标S有效提高股市牛市的权重占比


数据来源：Wind、开源证券研究所

表4：分年和整体策略效果：“指标S+风险预算(股10债1)”模型的信息比率达到1.77

年份	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	胜率
2007年	1.51%	2.91%	0.52	1.20%	50.00%
2008年	8.07%	3.28%	2.46	0.97%	83.33%
2009年	5.28%	1.32%	3.99	0.41%	91.67%
2010年	1.83%	2.15%	0.85	1.56%	75.00%
2011年	0.94%	2.75%	0.34	2.31%	50.00%
2012年	5.90%	2.50%	2.36	0.51%	83.33%
2013年	2.58%	2.21%	1.17	1.56%	58.33%
2014年	23.30%	7.40%	3.15	0.26%	91.67%
2015年	10.25%	3.51%	2.92	0.68%	91.67%
2016年	3.33%	2.24%	1.48	1.35%	83.33%
2017年	5.08%	3.69%	1.38	1.37%	58.33%
2018年	4.75%	2.11%	2.26	1.20%	83.33%
2019年	7.39%	2.76%	2.68	0.95%	91.67%
2020年	7.91%	0.35%	22.50	0.00%	100.00%
整体	6.18%	3.49%	1.77	2.31%	77.27%

数据来源：Wind、开源证券研究所

3.2、宏观视角：经济周期划分有助于轮动配置

不同的资产类别在不同的经济周期下有着明显的收益差异。为了准确地判断当前所处的经济周期，衍生出多种经济周期划分方法论，其中比较有代表性的有桥水基金的全天候（All Weather）投资策略和美林投资时钟（Merrill Lynch's Investment Clock）投资策略。类似的，为了刻画国内的经济周期阶段，我们从海量的宏观指标中选取了社融和PPI的月度同比数据，来作为经济增长和通胀水平的代理变量。根据社融月度同比和PPI月度同比数据的变化，我们对经济周期做以下四个阶段的划分，并用中证800全收益指数（H00906.CSI）、SHFE黄金（AU.SHF）、中债-新综合财富(总值)指数（CBA00101.CS）来做为股票、商品、和债券资产的代理：

阶段一：社融同比上升，PPI同比下降的复苏期，股票占优；

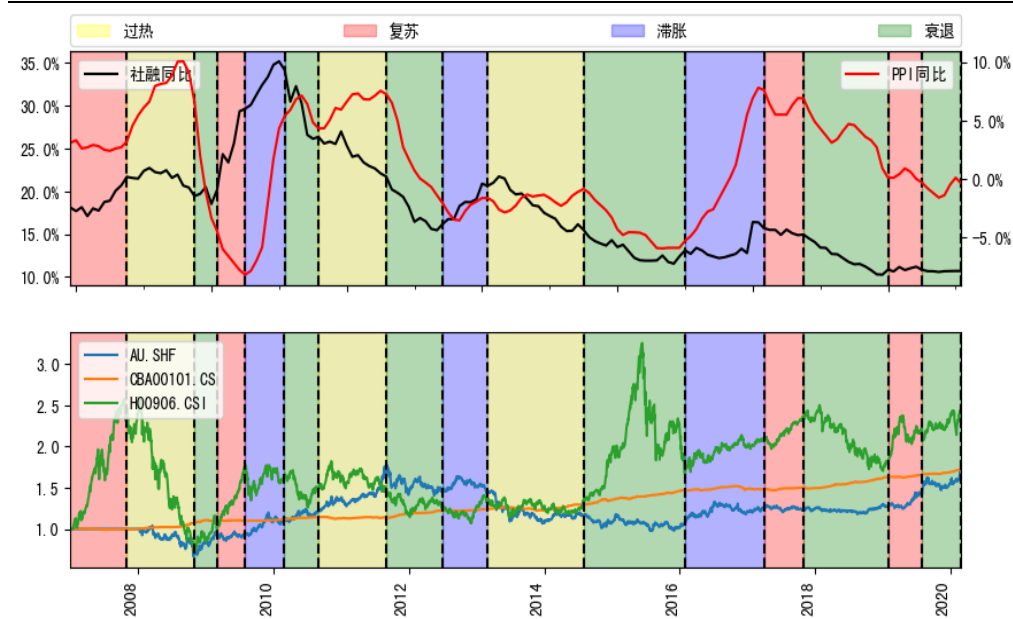
阶段二：社融同比上升，PPI同比上升的过热期，商品占优；

阶段三：社融同比下降，PPI同比上升的滞涨期，现金占优；

阶段四：社融同比下降，PPI同比下降的衰退期，债券占优。

按照上述四阶段，我们对全区间进行周期划分，观察不同大类资产在不同经济周期阶段的走势情况。可以看到，PPI和社融数据对经济周期的划分具有较优异的表现。

图6：不同经济周期区间内资产之间表现差异明显



数据来源：Wind、开源证券研究所（数据区间：20070101-20200228）

由于社融和PPI数据的公布存在滞后性，上述的“上帝视角”对实际的投资指导意义较低。为了解决这个问题，我们尝试用趋势判断对宏观指标进行修正，以确定当前合理的经济周期区间，从而进行相应的资产配置。具体的信号构建步骤如下：

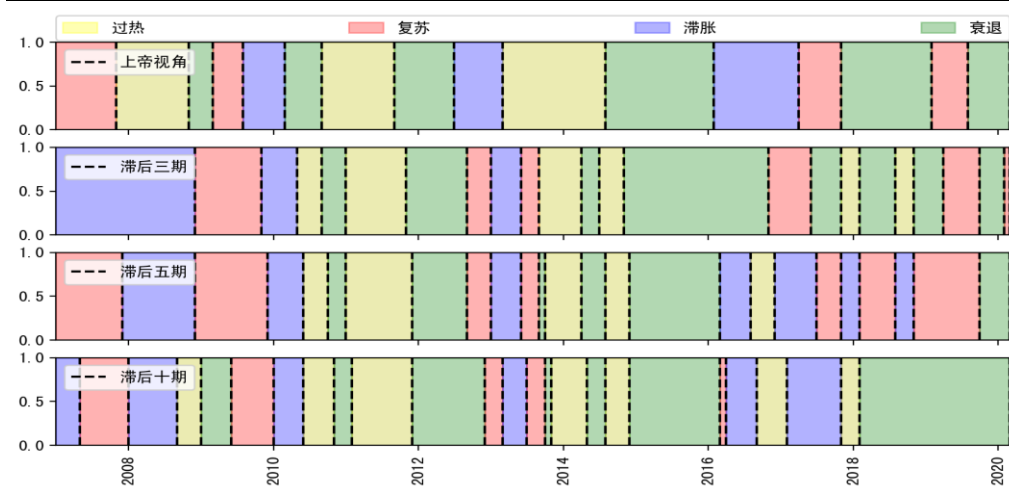
步骤一：在T时刻，选取过去N个月的指标数据 $S_t, S_{t-1}, \dots, S_{t-n+1}$ ，计算指标均值 $\tilde{S}_t$ ；

步骤二：若 $\tilde{S}_t > S_t$ 且 $\tilde{S}_{t-1} < S_{t-1}$ 或 $\tilde{S}_t < S_t$ 且 $\tilde{S}_{t-1} > S_{t-1}$ ，则认为指标值形成趋势待确认状态，进入观察池，此时经济周期阶段不改变；

步骤三：为了避免趋势反复突破造成的扰动，跟踪进入观察池的指标，若其在T+1，T+2时刻始终维持在同时刻均线的上方或下方，则趋势状态确认，对经济周期阶段进行变更。

为了尽可能贴合后视镜视角下的经济周期切分结果，我们尝试了不同滞后参数进行验证，结果如图7。可以发现，“上帝视角”下的周期切分与趋势追踪视角下的周期切分存在着显著的差异性，且大部分时间内二者周期状态表现不一致。同时，由于趋势追踪视角面临着趋势线震荡带来的周期来回切换，导致其经济周期切分出现更多较小的区间。

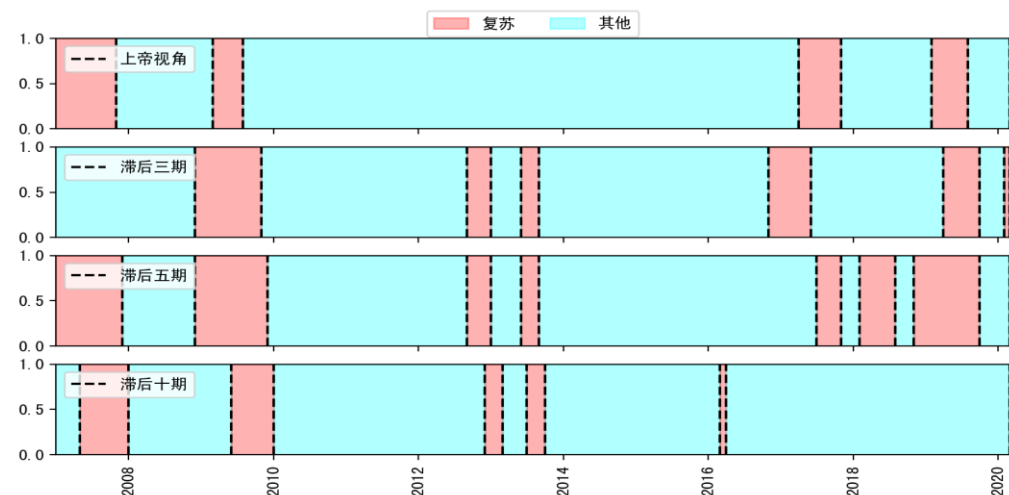
图7: 多资产下经济周期切分出现漂移现象



数据来源: Wind、开源证券研究所

为了尽量缓和这个问题,我们尝试对资产类别进行修正,仅对股债做轮动。具体来说:当且仅当经济周期切分后的状态为复苏时,我们加大对股票的配置权重,而在其他任意周期状态下,维持对债券超配。基于更改前后的规则,我们进行测试,结果如图8所示。

图8: 股债双资产下经济周期切分具有稳定性



数据来源: Wind、开源证券研究所

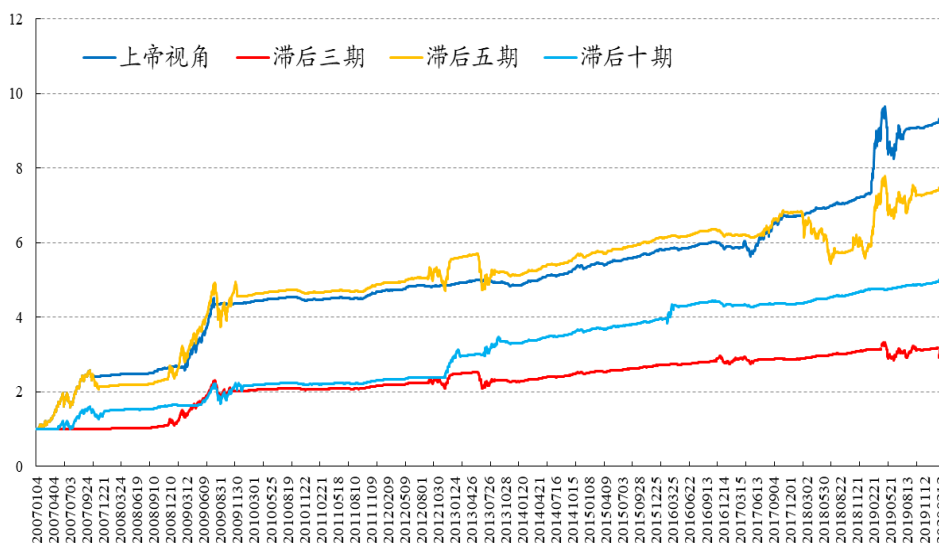
可以发现,当缩小资产轮动的范围后,基于“上帝视角”下的经济周期划分与趋势追踪视角下的划分差异不再那么明显,整体看来,当滞后五期时,会与“上帝视角”的划分有一个比较好的对应结果。图9的回测结果也佐证了我们的猜想。

表5: 股债轮动的绩效指标: 滞后五期时,与原始的“上帝视角”有比较好对应效果

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	信息比率	胜率
上帝视角	19.51%	12.13%	19.00%	1.61	74.68%
滞后三期	9.92%	11.82%	24.06%	0.84	72.78%
滞后五期	17.43%	16.36%	24.06%	1.07	72.78%
滞后十期	13.71%	12.10%	24.06%	1.13	74.05%

数据来源: Wind、开源证券研究所

图9: 股债轮动的净值表现: 滞后五期时, 较“上帝视角”有比较好的对应效果



数据来源: Wind、开源证券研究所

基于左侧指标构建的股债轮动模型, 其表现逊于基于“上帝视角”下的股债轮动模型。但不管是基于回溯期还是基于“上帝视角”, 上述策略的波动和回撤较大。为了控制波动, 我们基于风险预算模型对策略进行修正, 具体步骤如下:

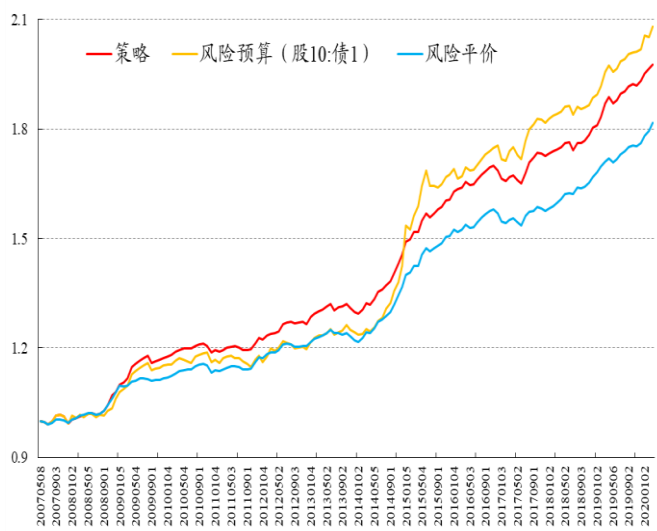
步骤一: 每月月初回看过去60个交易日的日收益率计算得到股债的协方差矩阵;

步骤二: 选取回溯期为五期, 如果月初宏观的信号为“复苏”, 则做多股票, 股债的预算配比为10:1; 如果信号为“其他”, 则预算配比为1:1 (也即风险平价)。根据风险预算模型得到该月股票和债券的权重;

步骤三: 每月月初进行权重调整。

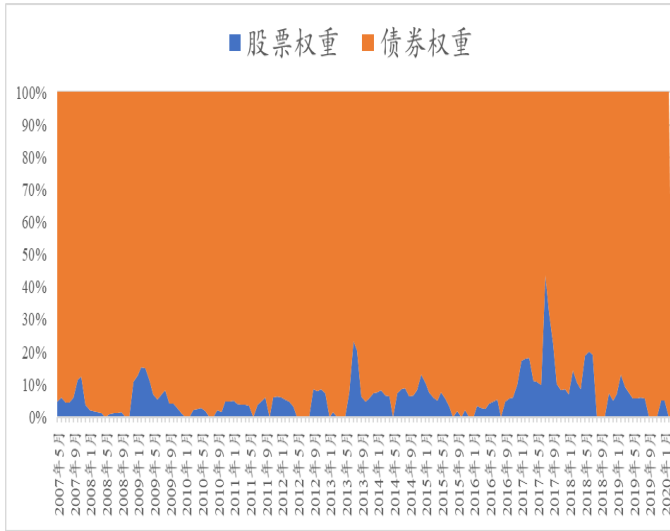
根据上述步骤我们进行策略构建, 可以看到经过风险预算修正后, 因股票的权重配比下降, 策略的年化波动率和最大回撤下降, 信息比率提高到2.00。

图10: 策略净值: 年化收益率达到了5.46%



数据来源: Wind、开源证券研究所

图11: 策略权重: 宏观信号降低股票熊市中的股票权重



数据来源: Wind、开源证券研究所

表6: 分年和整体策略效果: “经济周期划分(回溯期为五期)+风险预算(股 10 债 1)”模型的信息比率达到 2.00

年份	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	胜率
2007	0.39%	3.85%	0.10	2.32%	50.00%
2008	9.51%	2.77%	3.43	0.50%	91.67%
2009	7.11%	3.43%	2.07	1.71%	91.67%
2010	1.48%	2.13%	0.69	2.02%	75.00%
2011	2.50%	1.99%	1.25	0.94%	58.33%
2012	5.12%	2.26%	2.27	0.55%	83.33%
2013	0.64%	2.37%	0.27	1.99%	66.67%
2014	15.23%	2.50%	6.09	0.26%	91.67%
2015	9.27%	2.57%	3.60	0.68%	91.67%
2016	2.13%	2.42%	0.88	2.05%	75.00%
2017	4.10%	2.86%	1.43	1.32%	58.33%
2018	4.56%	2.15%	2.13	1.20%	83.33%
2019	7.80%	2.59%	3.01	0.95%	83.33%
2020	7.91%	0.35%	22.50	0.00%	100.00%
整体	5.46%	2.73%	2.00	2.78%	77.92%

数据来源: Wind、开源证券研究所

3.3、股债轮动的综合方案: 年化收益 8.1%，最大回撤 3.1%

基于技术视角下的情景切分，能够有效提升股票牛市中股票占比，而基于宏观视角下的情景切分，能够有效降低股票熊市中的股票占比。基于此，我们结合技术视角和宏观视角，构建双视角下的股债配置策略，具体步骤如下：

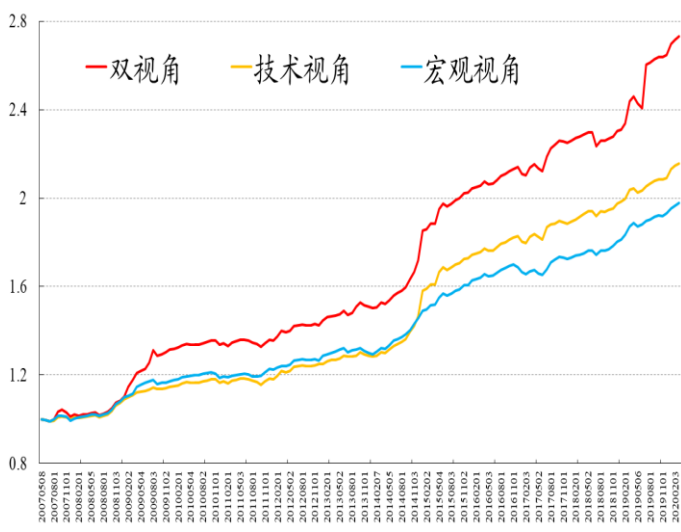
步骤一：每月月初回看过去60个交易日的日收益率计算得到股债的协方差矩阵；

步骤二：选取特定回溯期，如果月初的技术视角和宏观视角均发出看多股票，则做多股票，股债的预算配比为10:1；如果两者只有一个看多股票，则降低风险预算配比至10:1；如果两个视角皆不看好股票，则预算配比为1:1（也即风险平价）。根据风险预算模型得到当月股票和债券的权重；

步骤三：每月月初进行权重调整。

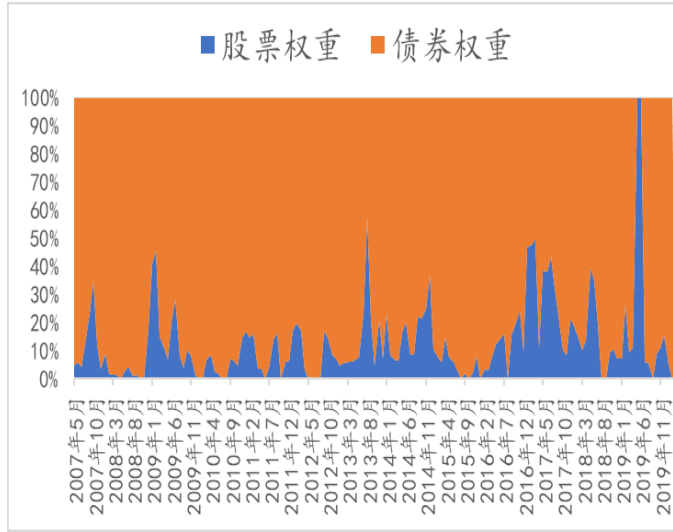
可以看到，基于双情景切分下的策略表现优于单情景下的策略，策略的年化收益达到了8.14%，年化波动率为4.83%，最大回撤仅为3.07%，分年度来看，每年均录得正收益。2020年以来，策略的月收益率为0.71%、0.56%和0.12%，而同期股票的月收益率分别为-1.23%、-0.87%和-6.71%。

图12: 策略净值: 双视角下的策略净值优于单视角



数据来源: Wind、开源证券研究所

图13: 策略权重: 双视角下, 股票权重提升



数据来源: Wind、开源证券研究所

表7: 分年和整体策略效果: “双情景切分+风险预算(股10债1)”模型的年化收益率为8.14%, 年化波动率为4.83%

年份	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	胜率
2007	3.19%	5.92%	0.54	3.07%	50.00%
2008	8.09%	3.28%	2.46	0.97%	83.33%
2009	19.52%	5.92%	3.29	1.71%	91.67%
2010	1.83%	2.15%	0.85	1.56%	75.00%
2011	0.94%	2.75%	0.34	2.31%	50.00%
2012	6.66%	2.91%	2.29	0.51%	75.00%
2013	3.91%	3.19%	1.22	1.56%	66.67%
2014	23.30%	7.40%	3.15	0.26%	91.67%
2015	10.24%	3.51%	2.92	0.68%	91.67%
2016	3.33%	2.24%	1.48	1.35%	83.33%
2017	7.12%	3.87%	1.84	1.37%	58.33%
2018	2.15%	3.36%	0.64	2.69%	75.00%
2019	16.77%	8.93%	1.88	2.17%	83.33%
2020	7.91%	0.35%	22.50	0.00%	100.00%
整体	8.14%	4.83%	1.68	3.07%	75.97%

数据来源: Wind、开源证券研究所

4、风险提示

模型测试基于历史数据, 市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R2（中低风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C2、C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C2、C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券股份有限公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

电话：029-88365835

传真：029-88365835